CXR-LT 2024 — Báo cáo tiến độ

Kiến trúc, các hướng nghiên cứu, và khoảng cách tới mục tiêu

Nhóm CXR × EHR

10 tháng 9, 2026

Chỉ số hiện tại (test)	**0.2625**	macro-mAP, 40 nhãn, 78,946 ảnh
Nhà vô địch (đội A)	0.281	CXR-LT 2024 Task 1
Khoảng cách	**0.0185**	tương đương hạng 7–8 / 17 đội

Mọi con số trong báo cáo được đọc lại từ log và output notebook. Nguồn: `JOURNAL.md`, `Event.md`, `CHECKLIST_STAGE5_OPEN.md`, `PLAN_VUOT_0281.md`.

Mục lục

1 Kiến trúc hiện tại **2**
1.1 Bài toán và dữ liệu . . . 2
1.2 Sơ đồ tổng thể . . . 2
1.3 Các module . . . 3
1.4 Hai arm huấn luyện . . . 4

2 Các hướng đã đề ra: kết quả và trạng thái **5**
2.1 Hướng đã hoàn thành và có lợi . . . 5
2.2 Hướng đã ĐÓNG . . . 5
2.3 Hướng còn MỞ . . . 7

3 Khoảng cách tới mục tiêu **8**
3.1 Vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng . . . 8
3.2 Phân rã khoảng cách theo tier . . . 8
3.3 Bảy nhãn medium ôm trọn khoảng cách . . . 9
3.4 Trần trên và dư địa . . . 9
3.5 Kỷ luật đo lường . . . 9
3.6 Rủi ro đã biết . . . 9
3.7 Thứ tự đề xuất . . . 10

1 Kiến trúc hiện tại

1.1 Bài toán và dữ liệu

Phân loại **đa nhãn** 40 bệnh lý trên phim X-quang ngực, dữ liệu MIMIC-CXR theo thiết lập chính thức của thử thách CXR-LT 2024 (Lin et al., arXiv:2506.07984). Thiết lập của chúng ta khớp tuyệt đối với ban tổ chức, nên con số so sánh trực tiếp được với bảng xếp hạng.

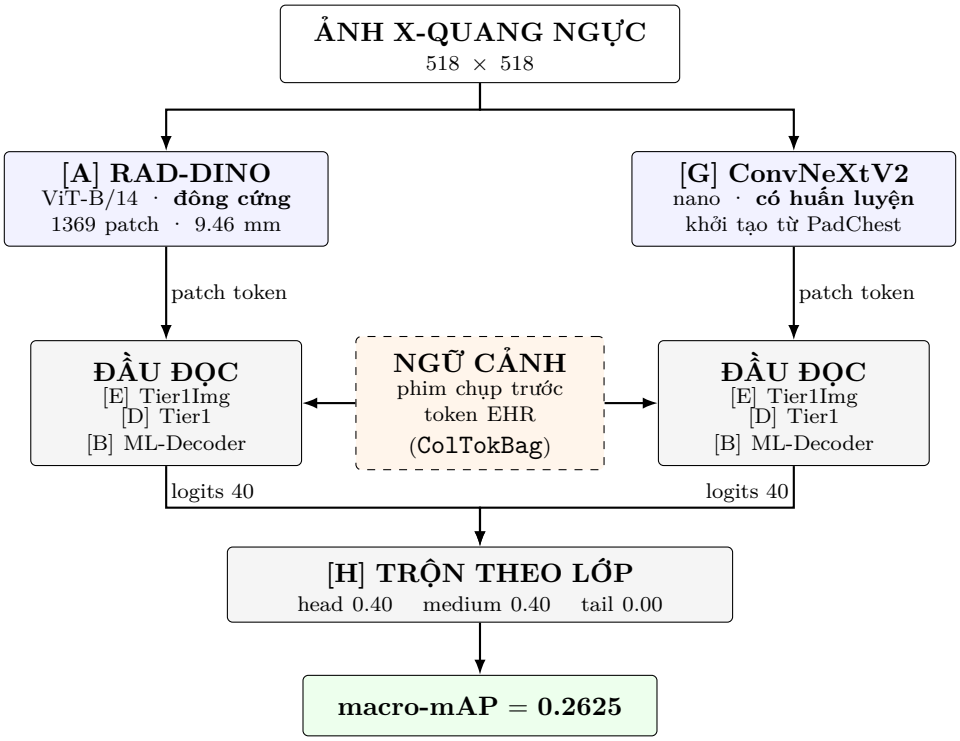
Thành phần	Mô tả	Số lượng
Train	chia theo bệnh nhân 70%	258,871 ảnh
Development	chia theo bệnh nhân 10%	39,293 ảnh
Test	chia theo bệnh nhân 20%	78,946 ảnh
Nhãn Task 1	đa nhãn, mất cân bằng nặng	40
Nhãn Task 3	zero-shot, **không được chạm**	5
Thước đo	macro-averaged AP; hoà thì xét mAUROC	—

Bảng 1: Thiết lập dữ liệu chính thức. Tuân thủ nhãn đã được kiểm: 5 nhãn zero-shot (`Bulla`, `Cardiomyopathy`, `Hilum`, `Osteopenia`, `Scoliosis`) không xuất hiện trong tập 40 nhãn của ta.

Phân tầng theo độ hiếm. Ban tổ chức chia theo *tỉ lệ hiện* trên train: head $> 10\%$, medium 1–10%, tail $< 1\%$, cho **9 / 15 / 16** nhãn. Thang riêng mà ta dùng trước ngày 08/09 chia theo *số ca* và cho 13 / 16 / 11 — mọi báo cáo tier trước mốc đó dùng thang khác, cần đối chiếu cẩn thận.

1.2 Sơ đồ tổng thể

Hệ thống là **ensemble hai thành viên** có kiến trúc khác nhau, trộn theo tier ở mức xác suất đầu ra.



Hai nhánh dùng **cùng một mã đầu đọc** nhưng là hai bản sao huấn luyện độc lập. Khác biệt thật nằm ở backbone: RAD-DINO *đông cứng* (chỉ 7.3M tham số đầu đọc được học), còn

ConvNeXtV2 thì *huấn luyện cả backbone*. Thứ tự trong đầu đọc là `Tier1Img` (phim trước, không gian `D_CXR`) → `pin` → `Tier1` (token EHR) → ML-Decoder.

1.3 Các module

[A] Nhánh ảnh — backbone RAD-DINO

RAD-DINO ViT-B/14 ở độ phân giải 518^2, cho $37 \times 37 = 1369$ patch token (9,46 mm mỗi patch). Backbone được fine-tune một lần ở notebook `38a` (bản `a2_E3`) rồi **đông cứng hoàn toàn** cho mọi thí nghiệm sau. Việc mở băng thêm đã được thử và đóng lại (mục 2.2).

Hệ quả quan trọng của việc freeze: mọi seed của ta *dùng chung* 86M tham số giống hệt nhau, chỉ khác 7.3M tham số đầu đọc. Đây là lý do việc thêm seed chỉ cho +0.0008, và cũng là lý do hướng *ensemble backbone fine-tune độc lập* vẫn còn mở.

[B] ML-Decoder — đầu đọc đa nhãn

Mỗi bệnh lý được gán một vector truy vấn (Q) riêng. Bốn mươi vector này giữ nguyên từ lúc khởi tạo và không tham gia huấn luyện, nên toàn bộ việc học dồn vào phép chú ý và các lớp phía sau. Từng truy vấn quét khắp các patch của ảnh rồi gom về một biểu diễn dành riêng cho bệnh lý đó. Các truy vấn không trao đổi với nhau, nên bốn mươi bệnh lý được đọc song song và độc lập vì trong bài toán đa nhãn một phim có thể mang nhiều bệnh cùng lúc. Ở bước chấm điểm, mỗi bệnh lý dùng một vector trọng số của riêng nó trên đúng biểu diễn của nó, thay vì trải phẳng cả bốn mươi biểu diễn rồi đưa qua một lớp tuyến tính chung. Số tham số nhờ vậy giảm bốn mươi lần.

```
q  = class_query[40]                    # cố định, không học
kv = pin(patch)                         # 768 -> 512
kv = Tier1(kv, ein(etok))               # điều biến bởi EHR   [module D]
h  = XAttn(q, kv)                       # LayerNorm + FFN residual
logits = GroupFC(h)                     # [B, 40]
```

[C] Bộ mã hoá EHR — `ColTokBag`

Mỗi lần chụp đi kèm 257 con số: 217 đặc trưng lâm sàng (xét nghiệm, sinh hiệu, bệnh nền, các cờ vi sinh) và 40 điểm số do một mô hình cây chấm trước đó trên chính bảng EHR.

Thay vì nén cả 257 số thành một vector duy nhất, mỗi cột được cấp một token riêng. Danh tính token thuộc về *cột*: mỗi đặc trưng có một hướng cố định trong không gian 256 chiều, dùng chung cho mọi bệnh nhân. Giá trị của từng bệnh nhân chỉ quyết định *biên độ* — đặc trưng nào lệch xa mức bình thường thì token của nó mạnh lên. Nhờ vậy mô hình biết con số đang đọc là bạch cầu hay huyết áp, thay vì nhận một dãy số vô danh.

Mỗi lần chụp vì thế cho một chuỗi 259 token: 257 token cột, một token tóm tắt cả hàng, và một token vi sinh.

Vi sinh phải tách ra vì số chủng nuôi cấy được không cố định — nhiều ca không mọc chủng nào, một số ca mọc vài chủng, trung bình 1.7 chủng mỗi lần chụp. Đệm mọi ca về độ dài của ca nhiều nhất thì gần như toàn bộ ô là rỗng, nên thay vào đó các chủng của một ca được cộng gộp lại thành một token duy nhất, mỗi chủng có trọng số theo số lần nó mọc. Ba mươi cột vi sinh dạng phẳng đã bị loại khỏi bảng để không đếm hai lần.

[D] `Tier1` — điều kiện hoá bằng EHR ở mức patch

Đây là đóng góp kiến trúc trung tâm của dự án. Patch làm **query**, token EHR làm key/value — tức là EHR *điều biến biểu diễn ảnh* trước khi đầu đọc nhìn vào, chứ không phải nối vào sau.

- Phép chiếu `pr` khởi tạo bằng **không** ⇒ tại bước 0 mô hình đúng bằng bản ảnh thuần. Có assert kiểm điều này trước mỗi lượt chạy.

- `ln_a` chuẩn hoá *đầu vào* của phép chiếu. Thiếu nó, arm đối chứng ở `38d` sụp từ 0.2416 xuống 0.0681.

[E] `Tier1Img` — phim chụp trước ở mức patch

Phim trước của cùng bệnh nhân được đưa vào ở mức patch, chạy trong không gian `D_CXR` trước phép chiếu `pin`. **Không** trừ thẳng patch − prior vì hai phim không được đăng ký không gian (tư thế khác, độ hít vào khác).

Điểm kỹ thuật đắt giá: zero-init *không* đủ để chặn một nhánh phụ lớn lên quá nhanh. AdamW cập nhật khoảng lr mỗi bước cho mỗi tham số bất kể gradient nhỏ thế nào, nên nhánh xuất phát từ 0 vẫn lớn *tuyến tính* theo bước. Đã sụp ba lần, luôn ở epoch 2–4 tức ngay sau đỉnh warmup. Bản hiện tại dùng hệ số **LayerScale** 10^{-4} có gradient thật, buộc mô hình phải *học* để lớn lên. Ảnh nào không có phim trước thì nhánh bị mask đi hẳn (28.7% số ảnh).

[F] Hàm mất mát — ASL

Asymmetric Loss với $\gamma_{\text{neg}} = 4$, $\gamma_{\text{pos}} = 0$, clip 0.05. Port nguyên văn, không tự dẫn lại — một bản tự viết trước đây dùng $p(1-y)$ thay vì $x_{\text{neg}} = 1 - p$ làm đảo ngược focal ở nhánh âm và sụp từ 0.4036 xuống 0.2778, mà nhánh dương vẫn đúng nên lỗi ẩn rất lâu.

[G] Thành viên thứ hai — `cnn_full`

`convnextv2_nano.fcmae_ft_in22k_in1k`, khởi tạo từ trọng số đã pretrain trên **PadChest** (`convnextv2_padchest.pt`), dùng lại nguyên văn `Tier1/Tier1Img`/ML-Decoder. Có assert kiểm trọng số khác ImageNet để bắt trường hợp file PadChest không tải được.

CNN yếu hơn đường ống (0.2463 so với 0.2663 trên val) nhưng **sai khác kiểu**, nên trộn vào vẫn có lợi — đó là toàn bộ lý do tồn tại của thành viên này.

[H] Trộn theo tier

Ensemble 20 file `t1_prior_both` ⊕ 16 file `cnn_full`, trọng số theo tier `head 0.40 | medium 0.40 | tail 0.00`, cổng 0.85. Trọng số được khoá từ trước và đã kiểm lại sau R2a: tỉ lệ $r = \text{AP}_{\text{cnn}}/\text{AP}_{\text{ống}}$ gần như không đổi (head 0.981 → 0.983, medium 0.921 → 0.923, tail 0.640 → 0.653), nên trọng số cũ vẫn đúng bối cảnh.

Tail nhận trọng số 0. Đây là quyết định có chủ ý — CNN quá yếu ở tail để đóng góp. Nghĩa là **16 nhãn tail hiện không nhận gì từ ensemble**, và đó là một trong những dư địa rõ nhất còn lại.

1.4 Hai arm huấn luyện

Mỗi lượt huấn luyện chạy song song hai arm dùng *chung một forward backbone*, nên arm đối chứng gần như miễn phí:

Arm	EHR	Phim trước	Vai trò
`mldec`	không	không	đối chứng ảnh thuần
`tpb`	có	có	đường ống chính (*t1_prior_both*)

Bảng 2: Hiệu số $G_{\text{ctx}} = \texttt{tpb} - \texttt{mldec}$ đo trực tiếp đóng góp của ngữ cảnh EHR + phim trước, trong cùng một lượt chạy nên không có nhiễu giữa các lượt.

Siêu tham số chốt. 518^2 · batch $32 \times 8 = 256$ hiệu dụng · 10 epoch · LR 10^{-3} · WD 10^{-2} · warmup 5% · clip 5.0 · seed 42, 43. Thành viên CNN: batch $48 \times 6 = 288$, 8 epoch, LR 10^{-4}.

2 Các hướng đã đề ra: kết quả và trạng thái

2.1 Hướng đã hoàn thành và có lợi

	Hướng	NB	Kết quả	Ghi chú
XONG	**R2a** — gộp lát chọn vào train (74% → 87% dữ liệu có nhãn)	64, 64b	**+0.0042** test	8/8 phép so tier dương; CI95 $[+0.0033, +0.0051]$, loại 0
XONG	Điều kiện hoá EHR ở mức patch (`Tier1`)	53, 56	$G_{\text{ctx}} \approx +0.0115$	đóng góp ngữ cảnh, đo trong cùng lượt
XONG	Phim trước ở mức patch (`Tier1Img`)	44, 45	dương, nhỏ	LayerScale bắt buộc, nếu không sẽ sụp
XONG	Ensemble 2 kiến trúc, trộn theo tier	61	**+0.0042**	cấu hình triển khai hiện tại

Chi tiết R2a. Lát chọn (39,086 ảnh) vốn là thước đo để chọn siêu tham số. Khi mọi lựa chọn đã khoá, nó hết vai trò và được thu hồi vào train.

Cấu hình	n file	macro	head	medium	tail
`53/r3` đường ống cũ	20	0.2641	0.4758	0.1942	0.1155
`64/r2a` đường ống R2a	20	**0.2663**	0.4775	0.1958	**0.1193**
`41e/r1` cnn cũ	16	0.2435	0.4667	0.1788	0.0739
`64b/r2a` cnn R2a	16	**0.2463**	0.4695	0.1808	**0.0779**

Bảng 3: Val, thang tier *cũ* (13/16/11). Đường ống +0.0022 macro và +0.0039 tail; CNN +0.0028 macro và +0.0040 tail. Cơ chế: thêm 17.8% dữ liệu là thêm 17.8% ca dương, mà nhãn hiếm nhất chỉ có khoảng 150 ca dương nên thêm vài chục ca là đáng kể; head thì đã bão hoà.

2.2 Hướng đã ĐÓNG

Mỗi dòng dưới đây là một giả thuyết đã bị bác bỏ bằng phép đo, không phải bị bỏ vì hết thời gian. Ghi lại đầy đủ vì kết quả âm cũng là thông tin nghiên cứu.

	Hướng	NB	Bằng chứng đóng
ĐÓNG	Deep EHR conditioning (adapter trong block)	56	G_{deep} **âm**, ổn định qua nhiều seed. Điều kiện hoá sâu hơn không tốt hơn.
ĐÓNG	Mở băng block 8–11 của backbone	57	$G_{\text{ft}} = -0.007$ đến -0.010, hai seed đồng thuận, arm đối chứng khoẻ.
ĐÓNG	cRT / decoupled classifier	59	Classifier **đã hội tụ** — không còn gì để tách ra huấn luyện lại.
ĐÓNG	Đa tỉ lệ `cnn_ms` làm hướng chính	41f, 62	Trượt cổng chính. `nb62` giải thích cơ chế: stage 3 *gần rank-1* (hạng hiệu dụng 1.1 trên 320 kênh) nên 1024 khoá gần cộng tuyến, chỉ pha loãng attention.
ĐÓNG	Đổi độ phân giải ở *suy luận*	51	`1b672` thêm token nhưng đầu đọc vẫn huấn luyện ở 518 ⇒ lệch phân phối, -0.0028.

	Hướng	NB	Bằng chứng đóng
ĐÓNG	Thêm seed của cùng backbone đông cứng	—	+0.0008, dưới sàn nhiễu 0.0007. *Không* đóng hướng ensemble backbone fine-tune độc lập — đó là phép khác.
ĐÓNG	Neural collapse	62 (C5)	Bác bỏ trực tiếp.
ĐÓNG	Toàn bộ chương trình $w = f(r)$	61	**Hiện vật nhiễu chung.** Spearman(r, δ) = +0.598 đo *cùng mẫu*, nhưng +0.136 với p = 0.40 khi đo *khác mẫu*. Cả hai đại lượng cùng chứa $\text{AP}_{\text{ống}}$ nên tự sinh tương quan.
ĐÓNG	ρ (tương quan dự đoán) làm biến điều kiện	61	Đo được rất tin cậy (1.000) nhưng **vô thông tin**: Spearman(ρ, δ) = +0.017.
ĐÓNG	Quét ensemble 0-GPU (hạng vs xác suất, w theo tier, trọng số epoch, thành viên thứ 3)	67	Toàn bộ +0.0000. Cấu hình khoá 0.40/0.40/0.00 vẫn tốt nhất (0.2709). Thêm `cnn_ms` cho 0.2693, tệ hơn, lần thứ hai.
ĐÓNG	Cascade / crop rồi phóng to	66	Hộp bao chiếm **79% diện tích ảnh** ⇒ phóng đại thực chỉ 1.06×, kết quả +0.0003 vô nghĩa. Crop bao nhiêu cũng không đủ vì phát hiện trải khắp lồng ngực.
ĐÓNG	Attention khu trú làm động cơ cascade	65	Cổng *qua* nhưng theo hướng ngược: giữ 5% patch vẫn đạt 0.988/0.964/0.963, giữ 20% thì tail đạt 1.029 tức *tốt hơn* lượt đầy đủ. Mô hình không mất dấu vị trí, nên cascade không có gì để sửa.
ĐÓNG	ViT @1022 làm đường ống chính	68	Macro −0.0055, tail −0.0138. Mọi nhãn hại nặng đều là tail, mọi nhãn lợi đều là medium.
ĐÓNG	Gắn lại nhãn bằng LLM	67	Nhãn test *bẩn y hệt* và lỗi parser là hệ thống, nên $P(y'{=}1\|x)$ không đơn điệu theo $P(y{=}1\|x)$. Dạy mô hình đoán đúng sự thật sẽ kéo nó *xa* khỏi thước đo.

Vì sao ViT thua ở độ phân giải cao. Bốn mươi class query phải học phân bố attention trên 5,329 khoá thay vì 1,369 — gấp 3.9 lần. Nhãn có 26,000 ca dương thì học được; nhãn có 129 ca dương thì **pha loãng thống kê**. Chỉ dấu phụ: G_{ctx} tụt từ +0.0115 xuống +0.0029.

	64 @518	68 @1022	chênh
macro	0.2645	0.2590	−0.0055
head	0.5593	0.5545	−0.0048
medium	0.2227	0.2256	**+0.0029**
tail	0.1379	0.1241	**−0.0138**

Bảng 5: Nhãn hại nặng nhất: `Clavicle Fracture` −0.0916 (prevalence 0.065%). Nhãn lợi nhất: `Granuloma` +0.0484 (1.145%).

Cảnh báo về phạm vi. Bậc A của `nb68` chỉ chạy 3 epoch, 1 seed, $E = 6$. Đây là phép *sàng*, không phải phép *đóng* tuyệt đối. Phát biểu an toàn: *ở cùng ngân sách, ViT không đổi được độ phân giải thành lợi ích.* Việc CNN có làm được hay không là câu hỏi riêng, đang chờ `nb68b` trả lời.

2.3 Hướng còn MỞ

	Hướng	Chi phí	Kỳ vọng	Lý do còn mở
MỞ	`nb68b` — ConvNeXtV2 @1022	∼17h	?	**Đã dựng, chờ chạy.** Phép thử trực tiếp giả thuyết CNN phân cấp tận dụng độ phân giải tốt hơn ViT lưới phẳng. Table 3 của paper ủng hộ: mọi đội dùng 1024 đều dùng CNN, cả hai đội ViT-L đều ở ≤ 512.
MỞ	**PadChest làm nguồn nhãn** cho 4 nhãn tail	∼8h	+0.005	Bệnh viện khác (Alicante vs Boston) ⇒ không chung bệnh nhân, không rò rỉ test. `Azygos Lobe` 176 ảnh, `Hydropneumothorax` 549, `Pneumoperitoneum` 454, `Kyphosis` 669. Nhãn hiếm nhất của ta có ∼150 ca dương ⇒ gấp 2–6 lần. Ta mới dùng PadChest làm *pretrain*, chưa dùng làm *nguồn nhãn*.
MỞ	**Weighted asymmetric loss**	∼13h	+0.004	**5 trên 9 đội đầu bảng dùng**, ta thì chưa — vẫn dùng ASL trần γ_n=4, γ_p=0. Đây là hướng *độ chắc cao nhất* trong danh sách.
MỞ	K-fold + fine-tune backbone theo từng fold	35–58h	+0.010	Đòn bẩy macro lớn nhất. Cho 86M tham số *khác nhau thật* thay vì dùng chung một backbone đông cứng. Đúng công thức vô địch (*fine-tune + ensemble*), và tập chọn sạch gấp 6.6 lần.
MỞ	EHR mở rộng: thủ thuật, thở máy, kiểu nhập viện	∼3.5h	+0.002	*Bậc 1–2 không cần GPU.* `Hydropneumothorax` và `Pneumomediastinum` có bội số EHR cao nhất nhóm tail (4.2×, 4.8×) nhưng EHR hiện thiếu đúng loại đặc trưng: dẫn lưu màng phổi, chọc dịch, đặt nội khí quản, PEEP. Khoảng 15 cột, cùng dạng, cắm thẳng vào `ColTokBag` không đổi kiến trúc.
MỞ	Loss thay thế xấp xỉ AP (Smooth-AP)	∼13h	?	Ta đang dùng loss *phân loại* để tối ưu một chỉ số *xếp hạng*.
MỞ	Chuyên gia TAIL kiểu RIDE	∼13h	?	Khớp sẵn với bộ máy trộn theo tier; tail hiện nhận trọng số 0 từ ensemble.

	Hướng	Chi phí	Kỳ vọng	Lý do còn mở
MỞ	Sinh ảnh diffusion cho nhãn hiếm	30–60h	+0.008	Nước đi của đội A (hạng 1). **Phải tự huấn luyện** — mô hình sinh công khai như RoentGen đã fine-tune trên MIMIC-CXR nên đã thấy ảnh test. Thiết kế: nền SD/LAION → fine-tune trên train của ta + PadChest. Độ chắc thấp–vừa.
MỞ	`nb40` — nhiệm vụ thứ hai (25 CCS phenotype + tử vong)	1 notebook	—	Không cho mAP, cho **bài viết**. Biến kết quả âm ở CXR-LT thành phát biểu có biên: *EHR không giúp nhãn sinh từ report, giúp rõ nhãn lâm sàng.*

Ngân sách tổng. Cộng thô các kỳ vọng cho +0.034; trừ chồng lấn khoảng 30% còn +0.024 — đủ để vượt 0.281, nhưng chỉ khi phần lớn các hướng đều cho đúng kỳ vọng.

3 Khoảng cách tới mục tiêu

3.1 Vị trí hiện tại trên bảng xếp hạng

Hạng	Đội	mAP	Head	Medium	Tail
1	A	0.281	0.567	0.263	0.136
2	B	0.279	0.569	0.260	0.133
3	C	0.277	0.570	0.253	0.136
4	D	0.277	0.568	0.264	0.125
5		0.273			
6		0.269			
7–8	**▶ TA**	**0.2625**	**0.5663**	**0.2286**	**0.1234**

Bảng 7: Bảng xếp hạng Task 1 (paper Table 4 + 5). Khoảng cách hạng 2 đến hạng 4 chỉ là 0.004, nên mức có ý nghĩa công bố là khoảng 0.005.

3.2 Phân rã khoảng cách theo tier

Đây là kết quả định hướng quan trọng nhất tuần này — nó lật ngược giả định *"tail là mọi thứ"* mà dự án theo đuổi từ đầu.

Tier	n nhãn	Ta (test)	Đội A	Đóng góp	%
head	9	0.5663	0.567	+0.0002	1%
▶ medium	15	0.2286	0.263	**+0.0129**	**70%**
tail	16	0.1234	0.136	+0.0050	27%
tổng	40	**0.2625**	**0.281**	**0.0185**	100%

Bảng 8: Thang tier *chính thức* (9/15/16). Head đã **ngang** nhà vô địch. Gần như toàn bộ khoảng cách nằm ở medium.

3.3 Bảy nhãn medium ôm trọn khoảng cách

Nhãn	AP	Prevalence	Chẩn đoán
Infiltration	0.0644	3.897%	prec 0.261 — **nhãn bẩn**
Tortuous Aorta	0.0742	1.289%	prec 0.958 — nhãn *sạch*
Pleural Thickening	0.1248	1.264%	prec 1.000 — nhãn *sạch*
Adenopathy	0.1349	1.317%	chưa có số
Calcification of the Aorta	0.1492	1.637%	prec 1.000 — nhãn *sạch*
Fissure	0.1528	1.083%	chưa có số
Granuloma	0.1762	1.145%	chưa có số
trung bình	**∼0.125**		8 nhãn medium còn lại: ∼0.36

Ba nhãn precision 0.958–1.000 mà AP < 0.15 **không phải nhiễu nhãn.** Chúng là **cấu trúc mảnh nằm dưới ngưỡng** 9.46 **mm mỗi patch**: `Fissure` khoảng 1 mm, `Pleural Thickening` vài mm, `Calcification of the Aorta` cỡ mm. Đây là giới hạn *vật lý* của độ phân giải đầu vào, không phải lỗi mô hình — và nó biện minh cho việc tiếp tục theo đuổi `nb68b`.

Nếu giải quyết được nhóm này. Đưa 7 nhãn lên trung vị medium (khoảng 0.25) thì medium đi từ 0.2286 lên ~ 0.287, tức **vượt nhà vô địch** ở tier đó, và macro tăng $+0.022$ — một mình nó đủ để vượt 0.281.

3.4 Trần trên và dư địa

Trần nhiều nhãn (multi-label ceiling)	0.6528	ràng buộc *cả* vô địch lẫn ta như nhau
Vị trí của ta so với trần	40%	còn rất nhiều dư địa, chỉ là đắt
Sàn nhiễu (lặp lại thật)	0.0007	đo từ bản sao `41e`
Sàn công bố	0.005	khoảng cách hạng 2–4 của giải

3.5 Kỷ luật đo lường

- **Lát chọn** đã gộp vào train (R2a), không còn tồn tại.
- **Val** giờ là tập chọn hợp lệ — độc lập với test, nên thiên lệch của nó chỉ hỏng vai trò *thước đo*, không hỏng vai trò *tập chọn*.
- **Test** đã chạm 2 lần (21/08 và 06/09), ghi vào `_test_touches_nb61.jsonl`. **Ngân sách còn 2 lần.**
- Điều duy nhất còn cấm: **chọn TRÊN test**. Cách giữ sạch là chốt danh sách thí nghiệm trước, chọn hết trên val, đọc test *một lượt* và báo cáo *tất cả*, kể cả cái thua.

Chuyển giao val → test, đo được. head $\times 1.002$ · medium $\times 0.976$ · tail $\times 0.882$. Nghĩa là chọn trên val ở head và medium (29/40 nhãn, 72.5% macro) thì tin được; ở tail thì không. Con số tail thật của ta là 0.0966 (thang cũ), không phải 0.1193.

3.6 Rủi ro đã biết

- **Đánh giá hồi cứu.** Ta giữ nhãn test, nên đây không phải nộp mù. Thứ thay cho tính mù là kỷ luật chạm test ở trên. *Phải nêu rõ trong bài viết.*
- `nb68b` **chưa chạy.** Cell huấn luyện chỉ được kiểm tĩnh; RAM thực tế chỉ xác nhận được khi chạy. Ngân sách DataLoader đã hạ từ 532 GB xuống 18 GB kèm assert chặn trước, sau một lần tràn RAM 176 GB.

- **Nhãn bẩn.** Sáu nhãn có precision thấp trên tập vàng 406 ảnh (`Lung Lesion` 0.161, `Pneumonia` 0.191, `Infiltration` 0.261, `Mass` 0.513, `Pneumothorax` 0.563, `Enlarged Cardiomediastinum` 0.583; trung bình toàn bảng 0.711). Hướng xử lý là *hạ trọng số loss*, không phải gắn lại nhãn.
- **Đường tắt EHR.** Nếu thêm đặc trưng thủ thuật, phải chạy đối chứng tráo ảnh sang bệnh nhân khác giữ nguyên EHR. Nếu AP gần như không đổi thì mô hình đang đọc EHR chứ không đọc phim, và phải báo cáo đúng như vậy.
- `Azygos Lobe` **là biến thể giải phẫu bẩm sinh, không phải bệnh** — nó không nên bị chấm chung thang với nhãn bệnh lý. Cần ghi rõ trong phần Limitations.

3.7 Thứ tự đề xuất

1. `nb68b` — ConvNeXtV2 @1022. Đã dựng, chỉ cần chạy. Trả lời câu hỏi độ phân giải một cách dứt khoát cho cả hai kiến trúc.
2. **Weighted asymmetric loss** — độ chắc cao nhất, 5/9 đội đầu bảng dùng.
3. **PadChest làm nguồn nhãn** — đòn bẩy tail lớn nhất, chi phí thấp.
4. EHR mở rộng (bậc 1–2 chạy được không cần GPU, làm song song).
5. K-fold + backbone theo fold — đắt nhất nhưng là đòn bẩy macro lớn nhất.

Chốt các hướng 1–4 trên val, rồi **đọc test một lượt** cho toàn bảng.

Ghi chú về nguồn. Ngày 10/09/2026, `JOURNAL.md` bị một script ghi log xoá trắng (mở file ở chế độ `'w'` rồi mới đọc trong cùng biểu thức — chế độ ghi cắt file trước khi lệnh đọc chạy), mất khoảng 183 KB. Lúc đó repo chưa có git nên không khôi phục được. Bản hiện tại là **tái dựng** từ `Event.md`, `PLAN_VUOT_0281.md`, `CHECKLIST_STAGE5_OPEN.md` và output còn lưu trong 12 notebook: số liệu là thật, phần diễn giải cơ chế theo từng ngày đã mất. Repo đã được đưa vào git ngay sau sự cố, hiện theo dõi 210 file.